

Tema 1

①

$$T_0 = 122 \text{ s}$$

$$G = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{K}} \Rightarrow G = \frac{1}{(1-0,73) + \frac{0,73}{K}} \Rightarrow G = \frac{K}{0,27K + 0,73} \Rightarrow$$

$$T_{op} = 73 \%$$

$$\Rightarrow K = 1,62K + 4,38 \Rightarrow -0,62K = 4,38 \Rightarrow K = -7,06 \text{ (No se puede)}$$

$$\lim_{K \rightarrow \infty} G = \frac{1}{1-f} = \frac{1}{1-0,73} = \boxed{3,7}$$

②

$$G = \frac{T_0}{T_m} = \frac{17}{9} = 1,89$$

$$G = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{K}} \Rightarrow 1,89 = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{3}} \Rightarrow 1,89 = \frac{1}{3-3f+f} \Rightarrow 1,89 = \frac{3}{3-2f} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 5,94 - 3,96f = 3 \Rightarrow f = 0,742$$

$$0,742 \cdot 17 = \boxed{12,62 \text{ s}}$$

③

$$G = \frac{1}{(1-0,6-0,3) + \frac{0,3}{2} + \frac{0,6}{3}} = 2,22$$

$$G = \frac{T_0}{T_m} \Rightarrow 2,22 = \frac{100}{T_m} \Rightarrow \boxed{T_m = 45,05 \text{ s}}$$

④

$$1) G = \frac{1}{(1-0,85) + \frac{0,85}{8}} = 3,9$$

2) $70 \cdot 0,15 = 10,5 \rightarrow$ Es imposible alcanzar la mejora con solo el procesador

5)

$$G = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{K}} \Rightarrow G \left(1-f + \frac{f}{K}\right) = 1 \Rightarrow G - Gf + \frac{Gf}{K} = 1 \Rightarrow G - 1 = Gf - \frac{Gf}{K} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow G - 1 = f \left(G - \frac{G}{K}\right) \Rightarrow G - 1 = f \left(\frac{KG - G}{K}\right) \Rightarrow f = \frac{G-1}{\frac{KG-G}{K}} \Rightarrow \boxed{f = \frac{K(G-1)}{G(K-1)}}$$

6)

$$G_1 = \frac{1}{(1-0,75) + \frac{0,75}{2}} = 1,6 \rightarrow \frac{G_1}{C_1} = \frac{1,6}{250} = 0,0064$$

$$G_2 = \frac{1}{(1-0,4) + \frac{0,4}{3}} = 1,36 \rightarrow \frac{G_2}{C_2} = \frac{1,36}{150} = 0,009 \rightarrow \text{Mejor opción}$$

7)

$$G_1 = \frac{84}{71} = 1,18 \rightarrow \frac{1,18}{900} = 0,00131 \rightarrow \text{Mejor opción}$$

$$G_2 = \frac{84}{63} = 1,33 \rightarrow \frac{1,33}{1300} = 0,001$$

8)

$$1) K = \frac{3}{2} = 1,5 \rightarrow G = \frac{1}{(1-0,45) + \frac{0,45}{1,5}} = 1,18 \rightarrow 1,18 = \frac{15}{T_m} \Rightarrow T_m = 12,71s$$

$$2) G = \frac{1}{(1-0,55) + \frac{0,55}{2,5}} = 1,49 \rightarrow 1,49 = \frac{15}{T_m} \Rightarrow \boxed{T_m = 10,067s}$$

9)

$$1) G = \frac{1}{(1-0,7) + \frac{0,7}{3}} = 1,875 \rightarrow 1,875 = \frac{280}{T_m} \Rightarrow T_m = 149,33s$$

$$2) 280 \cdot 0,3 = 84s \rightarrow \frac{84}{149,33} = 0,56 \rightarrow 1-0,56 = 0,44 = 44\%$$

$$3) \text{ Suponemos que queremos reducir a 70s } \rightarrow G = \frac{84}{70} = 1,2$$

$$1,2 = \frac{1}{(1-0,56) + \frac{0,56}{K}} \Rightarrow 1,2 = \frac{K}{0,44K + 0,56} \Rightarrow 1,2(0,44K + 0,56) = K \Rightarrow K = 1,42$$

$$1,2 = \frac{1}{(1-0,44) + \frac{0,44}{K}} \Rightarrow 1,2 = \frac{K}{0,56K + 0,44} \Rightarrow 1,2(0,56K + 0,44) = K \Rightarrow K = 1,34$$

Hay que mejorar el sistema de discos ($1,42 > 1,34$)

11

$$1) f_{coma} \cdot T_m = \frac{f}{K} T_0 \Rightarrow f = \frac{f_{coma} \cdot T_m \cdot K}{T_0} \Rightarrow f = \frac{f_{coma} \cdot K \cdot \left[(1-f) T_0 + \frac{f}{K} T_0 \right]}{T_0} =$$

$$= \frac{f_{coma} \cdot K \cdot \left(1-f + \frac{f}{K} \right) \cdot T_0}{T_0} \Rightarrow f = f_{coma} \cdot K \cdot \left(1-f + \frac{f}{K} \right) \Rightarrow f = f_{coma} \cdot (K - Kf + f) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f = Kf_{coma} - Kff_{coma} - ff_{coma} \Rightarrow f = \frac{f_{coma} \cdot K}{1 + Kf_{coma} - f_{coma}} \Rightarrow f = \frac{0,65 \cdot 15}{1 + 15 \cdot 0,65 - 0,65} = 0,965$$

$$c) G = \frac{1}{(1-0,965) + \frac{0,965}{15}} = 10,07$$

12

$$1) 4 = \frac{1}{(1-1) + \frac{1}{K}} \Rightarrow K = 4$$

$$2) 4 = \frac{126}{T_m} \Rightarrow T_m = 31,5 s$$

3) No entra

Tema 4

① No se observan patrones en los valores

② Está bastante cargado ya que real >> user + sys

③

$$1) T_0 = 15,1 + 1,6 = 16,7 s \quad / \quad T_m = 10,7 + 2,1 = 12,8 s$$

$$2) G = \frac{16,7}{12,8} = 1,3$$

④

$$\text{Sobrecarga} = \frac{T_{monitor}}{T_{activación}} \Rightarrow T_{monitor} = 0,04 \cdot 2 = 0,08 s$$

5)

$$\text{Sobrecarga} = \frac{0,75}{15 \cdot 60} = 0,00083 \rightarrow 0,083 \%$$

$$\frac{\text{Memoria}}{\text{Tam} \cdot \text{Nact}} = \frac{200 \cdot 2^{20}}{8192 \cdot \frac{1440}{15}} \approx 266 \text{ ficheros}$$

6) Se activa cada 10 mins (última a 23:50)

$$\frac{1440}{10} = 144 \text{ act/día} \rightarrow \frac{3049952}{144} = 21180,22 \text{ B} \approx 21 \text{ kB}$$

9)

1) 9,24 s (self s/call)

2) Lento: reduce / rápido: calcula

3) $\frac{27,72}{3} + 15,45 + 3,53 = 28,22 \text{ s}$

4) $27,72 + \frac{15,45}{4} + 3,53 = 35,1125 \text{ s} \rightarrow \frac{46,7}{35,1125} = 1,33$

5) $\lim_{K \rightarrow \infty} G = \frac{1}{1-f} = \frac{1}{1 - \frac{33,02}{33,02 + 59,36 + 7,56}} = 1,49$

10)

1) Contiene la monitorización realizada por sdc. Codificación binaria.

2) ser - A -f resultado

3) $\frac{712 \text{ B}}{3 \text{ mins}} \cdot \frac{60 \text{ mins}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ día}} = 341760 \text{ B} = 0,326 \text{ MB}$

$N_{\text{fich}} = \frac{50}{0,326} \approx 153 \text{ ficheros}$

11

1) $0,46 + 15,47 + 1,76 + 1,89 = 19,58 \text{ s}$

2) $0,46 \text{ s}$

3) main $\begin{cases} \text{colorea (x3)} \\ \text{traza (x1) - interpola (x5)} \end{cases}$

4) $15,47 + \frac{1,76}{2} + 1,89 = 18,24 \text{ s}$

5) No se puede, solo colorea tarda $15,45 \text{ s}$

13

1) $30,16 + 5,13 + 3,51 + 1,76 = 40,56 \text{ s}$

2) $\frac{3,51}{40,56} = 0,0865 = 8,65 \%$

3) Nube (mayor total s/call)

4) $2,56 \text{ s}$

5) $\frac{30,16}{3} + 5,13 + 3,51 + 1,76 = 20,45 \text{ s}$

6) Mejorando 4 veces el programa nimbo queda en $17,94 \text{ s}$

14

1) Baja carga (tiempo de respuesta de 0.00)

2) $8 \cdot 60 + 0,7 = 480,7 \text{ s}$ (user + sys)

3) Tiene baja carga pero experimenta una espera de $480,7 - (3 \cdot 60 + 5,2 + 4,01) = 291,49$ (real - [user + sys])

Tema 5

①

1) Pixie

$$2) T_{\text{pixie}} = \frac{NI \cdot CPI}{f_{\text{reloj}}} = \frac{875 \cdot 10^{12} \cdot 1,4}{2,5} = 4,9 \cdot 10^{14} \text{ ciclos}$$

$$T_{\text{dixie}} = \frac{875 \cdot 10^{12} \cdot 2,1}{3,8} = 4,84 \cdot 10^{14} \text{ ciclos} \rightarrow \text{Mais rápido}$$

②

$$\bar{MA} - \bar{MB} = 43,8 - 47,8 = -4 \text{ (A)}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(-3+4)^2 + (-3+4)^2 + (-4+4)^2 + (-6+4)^2 + (-3+4)^2}{5-1}} = 1,32$$

$$\text{con } \alpha = 0,05 \rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} = t_{0,025, 4} = 2,7764$$

$$\left[\bar{d} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, \bar{d} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right] = \left[-4 - \frac{1,32}{\sqrt{5}} \cdot 2,7764, -4 + \frac{1,32}{\sqrt{5}} \cdot 2,7764 \right] =$$
$$= [-5,64, -2,36] \rightarrow \text{Las diferencias son significativas (no contiene el 0)}$$

$$G = \frac{\bar{MB}}{\bar{MA}} = \frac{47,8}{43,8} = 1,09$$

③

$$1) MIPS = \frac{\text{Instrucciones}}{T_{\text{tempo}} \cdot 10^6} = \frac{(125 + 340 + 227 + 154 + 328) \cdot 10^6}{(68 + 132 + 113 + 79 + 120) \cdot 10^6} = 2,293$$

$$2) CPI = \frac{(125 + 340 + 227) \cdot 3 + (154 + 328) \cdot 5}{125 + 340 + 227 + 154 + 328} = 3,82$$

④

$$1) G = \frac{T_B}{T_A} = \frac{1 + 1000}{10 + 100} = 9,1$$

$$2) CPI_A = \frac{\sum \frac{\text{ciclos}}{\text{instr}}}{n} = \frac{\frac{10}{1} + \frac{100}{10}}{2} = 10 \quad / \quad CPI_B = \frac{\frac{1}{1} + \frac{1000}{10}}{2} = 50,5$$

$$3) CPI_A = \frac{\frac{10}{1} + \frac{100}{10}}{2} = 5,5 \quad / \quad CPI_B = \frac{\frac{1}{1} + \frac{1000}{10}}{2} = 5,5$$

Para 1000, B sería más rápido.

5

$$MFLOPS = \frac{\text{Operaciones}}{T_{\text{ejec}} \cdot 10^6} = \frac{(456 + 340 + 180 + 70 + 30) \cdot 10^9}{3600 \cdot 10^6} = 298,89$$

$$MFLOPS_{\text{norm}} = \frac{(456 \cdot 1 + 340 \cdot 3 + 180 \cdot 12 + 70 \cdot 15 + 30 \cdot 18) \cdot 10^9}{3600 \cdot 10^6} = 1461,67$$

6

$$CPI = \frac{\text{Ciclos}}{\text{Instrucc}} = \frac{(32 \cdot 10^9 \cdot 0,6) \cdot 2 + (32 \cdot 10^9 \cdot 0,4) \cdot 5}{32 \cdot 10^9} = 3,2$$

$$T_{\text{ge}} = \frac{N \cdot CPI}{f_{\text{reloj}}} \Rightarrow f_{\text{reloj}} = \frac{32 \cdot 10^9 \cdot 3,2}{125 + 5} = 7,88 \cdot 10^8 \text{ Hz} = 0,788 \text{ GHz}$$

$$MIPS = \frac{32 \cdot 10^9}{130 \cdot 10^6} = 246,15$$

7

$$\bar{A} = \frac{185 + 161 + 182}{3} = 176 \quad \bar{B} = \frac{164 + 163 + 110}{3} = 146,67 \quad \bar{C} = \frac{126 + 143 + 295}{3} = 188$$

La más rápida es la B. Para alterar los resultados podríamos asignar pesos que beneficien a las otras máquinas.

8

$$1) SPEC_{fp-base} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{T_{ref,i}}{T_{base,i}}} = 3,48$$

$$SPEC_{fp} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{T_{ref,i}}{T_{peak,i}}} = 3,74$$

$$2) G = \frac{\sum T_{ref}}{\sum T_{base}} = \frac{28700}{8349} = 3,44$$

$$3) G = \frac{\sum T_{base}}{\sum T_{peak}} = \frac{8349}{7939} = 1,05$$

9)

$$1) G = \frac{T_A}{T_B} = \frac{3086}{2923} = 1,05$$

$$2) SPEC_A = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{T_{ref,i}}{T_{A,i}}} = 4,99 \quad SPEC_B = 5,4$$

$$G = \frac{SPEC_B}{SPEC_A} = \frac{5,4}{4,99} = 1,08$$

10)

$$1) a) \bar{SI}_1 = \frac{35+101+57+76}{4} = 67,25 \quad SI_2 = \frac{70+78+55+83}{4} = 71,5$$

$$b) MIPS_1 = \frac{\sum Instr.}{[(\sum T_{ej}) \cdot 60] \cdot 10^6} = 4822,17 \quad MIPS_2 = 4535,54$$

SI, es mejor en ambos casos

$$2) \bar{SI}_1 = \frac{\sum T_{ej} \cdot w_i}{n} = 14,025 \quad \left\{ \begin{array}{l} G = \frac{\bar{SI}_2}{\bar{SI}_1} = \frac{18,3}{14,025} = 1,3 \\ \bar{SI}_2 = 18,3 \end{array} \right.$$

SI, sigue siendo mejor

11)

$$MIPS = \frac{Instr}{T_{ej} \cdot 10^6} = \frac{Instr}{\frac{CPI \cdot N1}{freq} \cdot 10^6} = \frac{(150+35+250) \cdot 10^9}{\frac{(150 \cdot 10^9) \cdot 3,5 + (35 \cdot 10^9) \cdot 2,8 + (250 \cdot 10^9) \cdot 5,2}{2 \cdot 10^9} \cdot 10^6} = 452,42$$

$$MFLOPS = \frac{Op_{max} plot}{T_{ej} \cdot 10^6} = \frac{(50+20+175) \cdot 10^6}{\frac{(150 \cdot 10^9) \cdot 3,5 + (35 \cdot 10^9) \cdot 2,8 + (250 \cdot 10^9) \cdot 5,2}{2 \cdot 10^9} \cdot 10^6} = 0,255$$

$$CPI = \frac{Ciclos}{Instr} = \frac{(150 \cdot 10^9) \cdot 3,5 + (35 \cdot 10^9) \cdot 2,8 + (250 \cdot 10^9) \cdot 5,2}{(150+35+250) \cdot 10^9} = 4,42$$

12

$$1) G_{base} = \frac{17,88}{13,47} = 1,33$$

$$G_{int} = \frac{19,18}{14,38} = 1,33$$

B tiene mejor rendimiento

2) ¿?

3) En teoría no afectaría porque son índices de aritmética entera.

4) No se puede saber (es benchmark de coma flotante)

13

1. El procesador, el sistema de memoria y el compilador.
2. C, C++ y Fortran.
3. El primero se obtiene con los programas compilados, cada uno de ellos, con parámetros que optimizan la ejecución del código en la máquina que se evalúa con el objetivo de conseguir el menor tiempo de ejecución posible (rendimiento pico). El segundo utiliza opciones de compilación genéricas y comunes a todos los programas.
4. Se usa la media geométrica de los ratios obtenidos dividiendo los tiempos de ejecución en la máquina de referencia y en la máquina que se evalúa. Este método de cálculo no satisface las exigencias de un buen índice de prestaciones ya que no refleja de manera correcta la comparación basada en los tiempos de ejecución.

14

$$\bar{A} - \bar{B} = -1,56 = \bar{d} \quad S = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = 3,75$$

$$\left[\bar{d} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, \bar{d} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right] \xrightarrow[t_{0,025, 7} = 2,365]{\alpha = 0,05} [-4,17, 1,57]$$

Como el intervalo contiene el 0, las diferencias no son significativas.
La mejor opción es la A porque es más barata.

$$15) SPEC_A = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{T_{R_i}}{T_{A_i}}} = 2,196 \quad SPEC_B = 2,32 \rightarrow G = \frac{2,32}{2,196} = 1,056$$

$$T_A = 322,4 s \quad T_B = 314 s \rightarrow G = \frac{322,4}{314} = 1,027$$

$$\bar{A} - \bar{B} = 1,68 \quad S = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = 6,865$$

$$\left[\bar{d} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, \bar{d} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right] = [-6,84, 10,2] \rightarrow \text{La diferencia no es significativa (contiene el 0)}$$

Tema 6

①

$$\text{Ley de Little} \rightarrow N = \lambda_0 \cdot R_0 = X_0 \cdot R_0 \Rightarrow X_0 = \frac{N}{R_0} = \frac{345}{0,015} = 23000 \text{ pet/s}$$

②

$$U = \frac{B}{T} = \frac{C_i}{T} \cdot \frac{B}{C_i} = X_i \cdot S_i = 300 \cdot 0,002 = 0,6$$

③ $100 \text{ pet/min} = 2 \text{ pet/s}$

$$\text{Ley de Little} \rightarrow R_0 = \frac{N}{X_0} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ s}$$

④

$$\text{Ley del tiempo de respuesta interactivo} \rightarrow R_0 = \frac{N_T}{X_0} - Z = \frac{45}{2,5} - 17 = 1 \text{ s}$$

⑤

$$\lambda = \frac{A}{T} = \frac{364}{30} = 12,13 \text{ pet/min}$$

$$X = \frac{C}{T} = \frac{359}{30} = 11,97 \text{ pet/min}$$

$$U = \frac{B}{T} = \frac{23}{30} = 0,77$$

$$S = \frac{B}{C} = \frac{23}{359} = 0,064 \text{ mins/pet}$$

⑥

$$R_0 = \sum V_i \cdot R_i = 7 \cdot 4,3 + 2 \cdot 1,5 + 4 \cdot 2,3 = 42,3 \text{ ms}$$

$$\lambda = \frac{N}{R_0} = \frac{80}{42,3} = 1,89 \text{ pet/ms}$$

7)

1) Hipótesis del flujo equilibrado $\rightarrow A_0 \approx C_0 \Rightarrow \frac{A_0}{C_0} \approx 1$

$$\frac{84}{82} = 1,024 \rightarrow 0,24 \text{ más que hipótesis (2,4 \% de error)}$$

$$X_D = \frac{C_D}{T} = \frac{82}{120} = 0,683 \text{ pet/s}$$

$$U = \frac{B}{T} = \frac{78}{120} = 0,65$$

$$2) X_D = X_S \cdot V_D \Rightarrow X_S = \frac{X_D}{V_D} = \frac{0,683}{5} = 0,1366 \text{ pet/s}$$

$$R_S = \frac{N}{X_S} = \frac{13}{0,1366} = 95,17 \text{ s}$$

8) $450 \text{ pet/min} = 7,5 \text{ pet/s}$

$$1) U = \frac{B}{T} = \frac{B}{C} \cdot \frac{C}{T} = S \cdot V \cdot X = 0,2 \cdot 7,5 = 0,9$$

$$2) \frac{0,6}{7,5} = 0,24$$

$$U = 0,24 \cdot 0,2 \cdot 7,5 = 0,36$$

9)

$$1) D_1 = V_1 \cdot S_1 = 8 \cdot 0,01 = 0,08 \text{ s}$$

$$D_2 = 4 \cdot 0,04 = 0,16 \text{ s}$$

$$D_3 = 3 \cdot 0,03 = 0,09 \text{ s}$$

$$2) R_0 = \sum V_i \cdot R_i = 8 \cdot 0,0147 + 4 \cdot 0,1111 + 3 \cdot 0,0469 = 0,7027 \text{ s}$$

$$3) N_0 = X_0 \cdot R_0 = 4 \cdot 0,7027 = 2,8108 \text{ pet}$$

$$4) X_1 = X_0 \cdot V_1 = 4 \cdot 8 = 32 \text{ pet/s} \quad X_2 = 4 \cdot 4 = 16 \text{ pet/s} \quad X_3 = 4 \cdot 3 = 12 \text{ pet/s}$$

$$5) U_1 = S_1 \cdot X_1 = 0,01 \cdot 32 = 0,32 \quad U_2 = 0,04 \cdot 16 = 0,64 \quad U_3 = 0,03 \cdot 12 = 0,36$$

$$\textcircled{10} \quad X_{\max} = \frac{1}{D_0} \Rightarrow D_0 = \frac{1}{25} = 0,04 \text{ pet/s}$$

$\textcircled{11}$

$$1) D_1 = V_1 \cdot S_1 = 7 \cdot 0,1 = 0,7 \text{ s/trab.} \quad D_2 = 3 \cdot 0,025 = 0,075 \text{ s/trab}$$

$$D_3 = 1 \cdot 0,05 = 0,05 \text{ s/trab} \quad D_4 = 2 \cdot 0,035 = 0,07 \text{ s/trab}$$

$$2) N_z = X_0 \cdot T = 1,197 \cdot 6 = 7,182 \text{ trabajos}$$

$$3) N_0 = N_T - N_z = 10 - 7,182 = 2,818 \text{ trabajos}$$

$$4) R_0 = \frac{N_0}{X_0} = \frac{2,818}{1,197} = 2,35 \text{ s}$$

$$5) X_1 = V_1 \cdot X_0 = 7 \cdot 1,197 = 8,379 \text{ trab/s} \quad X_2 = 3 \cdot 1,197 = 3,591 \text{ trab/s}$$

$$X_3 = 1 \cdot 1,197 = 1,197 \text{ trab/s} \quad X_4 = 2 \cdot 1,197 = 2,394 \text{ trab/s}$$

$$U_1 = X_1 \cdot S_1 = 8,379 \cdot 0,1 = 0,8379 \quad U_2 = 3,591 \cdot 0,025 = 0,8978$$

$$U_3 = 1,197 \cdot 0,05 = 0,5985 \quad U_4 = 2,394 \cdot 0,035 = 0,084$$

$\textcircled{12}$

$$1) D_1 = S_1 \cdot V_1 = 0,4 \cdot 9 = 3,6 \text{ ms} \quad D_2 = 0,5 \cdot 8 = 4 \text{ ms}$$

El cuello de botella es el disco

$$2) U = \frac{B}{T} = D \cdot \lambda = 4 \cdot 0,15 = 0,6 \quad (\lambda \approx X)$$

$$3) X = \frac{1}{D} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ trans/ms}$$

$$4) R = \sum V_i \cdot S_i = 9 \cdot 0,4 + 8 \cdot 0,5 = 7,6 \text{ ms}$$

13)

$$1) D_i = S_i \cdot V_i = 0,5 \cdot 4 = 2 \text{ s} \quad D_c = 0,75 \cdot 3 = 2,25 \text{ s}$$

El cuello de botella es la cinta

$$2) R_o = \sum V_i \cdot S_i = 4 \cdot 0,5 + 3 \cdot 0,75 = 4,25 \text{ s}$$

$$3) N_T^* = \frac{D + Z}{D_b} = \frac{4,25 + 6}{2,25} = 4,55 \text{ trabajos}$$

4) No entra

$$5) R = \frac{N}{X} - Z = \frac{25}{0,94} - 6 = 50,87 \text{ s}$$

15)

$$D_i = V_i \cdot S_i = 36 \cdot 0,03 = 1,08 \text{ s} \quad D_c = \frac{36}{3} \cdot 0,09 = 1,08 \text{ s}$$

Ambas ofrecen la misma productividad.

16) Solo 1 disco:

$$1) D_{cpu} = 0,01 \cdot 37 = 0,37 \text{ s} \rightarrow \text{El cuello de botella es el disco}$$

$$2) X_{\max} = \frac{1}{D_b} = \frac{1}{1,08} = 0,925 \text{ pet/s}$$

$$3) R_{\min} = \sum V_i \cdot S_i = \sum D_i = 1,08 + 0,37 = 1,45 \text{ s}$$

$$4) U_{cpu} = \lambda \cdot D_{cpu} = 0,5 \cdot 0,37 = 0,185 \rightarrow R_{\text{med}_{cpu}} = \frac{D_{cpu}}{1 - \lambda D_{cpu}} = \frac{0,37}{1 - 0,185} = 0,454 \text{ s}$$

$$R_{\text{med}_{disc}} = \frac{1,08}{1 - (0,5 \cdot 1,08)} = 2,35 \text{ s}$$

$$R_{\text{med}} = 2,35 + 0,454 = 2,804$$

3 discos:

Apartados 1 y 2 son iguales que con 1 disco

$$3) R_{\min} = 0,37 + 3 \cdot 1,08 = 3,61 \text{ s}$$

$$4) R_{\text{med}} = 0,454 + 3 \cdot \frac{1,08}{1 - 0,54} = 7,5 \text{ s}$$